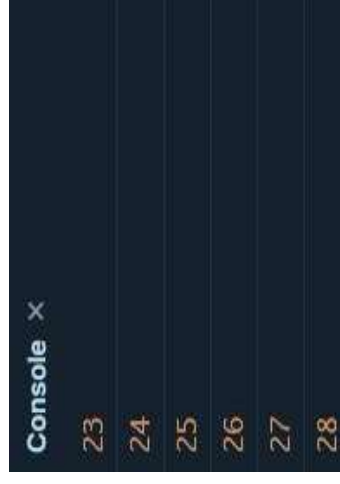


EXERCÍCIO 1

- 1. Crie um script que instancia um array com 30 posições e itera sobre ele, salvando em cada elemento o valor da posição dele no array somado de 23. Após isso, imprima no console todos os elementos do array.

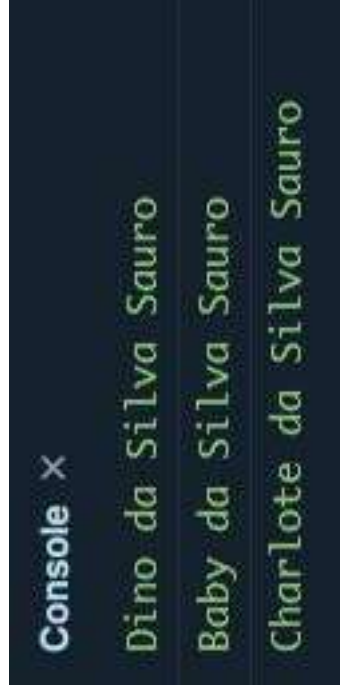
- Use o for convencional e o “for of”
- Deve imprimir do 23 ao 53.



```
Console x
23
24
25
26
27
28
```

- 2. Dado o array “let nomes = ['Dino', 'Baby', 'Charlotte']” percorra todos os elementos e adicione o sobrenome “ da Silva Sauro” usando a função Map.

- Resultado:



```
Console x
Dino da Silva Sauro
Baby da Silva Sauro
Charlotte da Silva Sauro
```

EXERCÍCIO 2

- Você está desenvolvendo um aplicativo para uma loja online. Um dos requisitos é exibir o preço com desconto de cada produto listado no inventário. A lista de produtos está disponível como um array de objetos, onde cada objeto possui os atributos nome e preço.
- Dado o array de produtos abaixo, escreva um código JavaScript que utilize o método **map** para criar um novo array onde cada produto possui um novo atributo `precoComDesconto` (10% de desconto aplicado). O array resultante deve manter os outros atributos inalterados.

```
const produtos = [  
  { nome: "Camiseta", preco: 50 },  
  { nome: "Calça", preco: 100 },  
  { nome: "Tênis", preco: 200 },  
];
```

EXERCÍCIO 3

- Você está criando uma funcionalidade para um sistema de biblioteca.
- É necessário listar apenas os livros que estão disponíveis para empréstimo.
- Os livros têm as informações título, autor e disponível.
- Com base no array de livros abaixo, escreva um código JavaScript que utilize o método **filter** para retornar um novo array contendo apenas os livros com o atributo disponível igual a true.

```
const livros = [  
  { titulo: "JavaScript para Iniciantes", autor: "João Silva", disponível: true  
  },  
  { titulo: "CSS Avançado", autor: "Maria Oliveira", disponível: false },  
  { titulo: "React Rápido", autor: "Ana Souza", disponível: true },  
];
```

EXERCÍCIO 4

- Você está desenvolvendo uma funcionalidade de relatório financeiro para um sistema de vendas. É necessário calcular o valor total das vendas realizadas em um determinado mês.
- Dado o array de vendas abaixo, escreva um código JavaScript que utilize o método **reduce** para calcular e retornar o valor total das vendas.

```
const vendas = [  
  { produto: "Notebook", preco: 2500, quantidade: 2 },  
  { produto: "Smartphone", preco: 1500, quantidade: 3 },  
  { produto: "Teclado", preco: 200, quantidade: 5 },  
];
```

EXERCÍCIO 5: Desafio

Você recebeu uma estrutura de dados JSON com a lista de alunos, notas e status de matrícula. Sua tarefa é processar esses dados para gerar um relatório final, aplicando uma sequência de transformações.

```
const alunosJSON = [
  { id: 101, nome: "João", notas: [3, 5], status: "ativo" },
  { id: 102, nome: "Maria", notas: [3, 5, 6], status: "inativo" },
  { id: 103, nome: "Pedro", notas: [4, 6], status: "ativo" },
  { id: 104, nome: "Ana", notas: [7, 9], status: "ativo" }
];
```

Passos para a função gerarRelatorio(alunos):

- **Tratamento de Exceções:** Utilize try...catch...finally. No início do bloco try, verifique se o array possui elementos. Se vazio, use throw new Error("A lista de alunos está vazia!").
- **Filtragem (filter):** Mantenha apenas os alunos com o status igual a "ativo".
- **Transformação e Desestruturação (map e reduce):** Use .map() e desestruaure id, nome e notas. Dentro do map, utilize .reduce() para somar as notas e calcule a média.
- **Operador Ternário:** Crie a variável situação ("Aprovado" se média $\geq$ 7, senão "Reprovado"). Retorne um novo objeto: { id, nome, media, situacao }.
- **Maapeamento Final (reduce):** Transforme o array resultante em um objeto de dicionário usando o id como chave e o nome como valor (Ex: { 101: 'João', 103: 'Pedro' }).
- **Finalização:** Exiba erros no catch e "Processamento concluído" no finally.